LABORATORIO
Análisis de una CNN
Prof. Franz Polanco

Objetivo
Comprender las imágenes generadas en una estructura neuronal CNN, y como cada capa convolucional transforma la imagen de entrada, como se observan los mapas de características (feature maps) y su tamaño a medida que se avanza en la red.

Actividad 1: Mapas de características
Ejecutar el código que se encuentran en el sitio del curso denominado como: **1. mapa de características bloque de primera convolución**

- El primer código muestra los mapas de características del primer bloque convolucional
- El segundo código muestra los mapas de características del segundo bloque convolucional

1. Para el primer código cambie la cantidad de mapas generados, utilice los siguientes valores: **32, 64, 128, 256** en la siguiente linea de codigo:
```
x = layers.Conv2D(32, (5, 5), activation='relu', name='conv_1')(inputs)
#LINEA A MODIFICAR VALORES
```
2. Responda: a) Que cantidad de imágenes son generadas en cada caso, b) describa que observa en el cambio de las imágenes
3. Utilice 32 mapas generados y a continuación modifique los valores de (5,5) a los siguientes valores: (4,4) – (3,3) – (2,2) – (1,1) y explique que cambios observa en las imágenes generadas. Utilice la misma línea de código indicada en el paso 1.
4. Las imágenes generadas corresponden a la salida de la primera convolución,

Actividad 2: model.summary
1. El método model.summary en Keras de Tensorflow es una función que imprime un resumen de la arquitectura de la red neuronal definida. Investigue a que se refiere la columna Param #

Actividad 3: Segunda convolucion
Utilice el codigo **2. Mapa de características bloque de segunda convolución** y repita los mismos pasos de la actividad 1.

Actividad 4: Segunda convolucion
1. Explique que hace la siguiente línea de código:
   layers.Conv2D(64, (1, 1), activation='relu')

2. Explique que hace la siguiente línea de código:
   layers.MaxPooling2D((2, 2))

Actividad 5: Suba sus respuestas al sitio del curso.